

Giriş

Markalar kendilerini tüketiciye anlatmak için reklamları kullanırlar. Reklamlar ürüne dair iletişim sürecini sağlasa da tüketici ürünü ambalaj ile görür ve fiziksel temasını ambalaj ile sağlar. Markanın tüketici ile kurması gereken duygusal bağ ve oluşturması gereken güven duygusu tüketicinin kendisini markaya daha yakın hissetmesini sağlar. Tüketici bu noktadan sonra ürün ile değil marka ile bir güven ilişkisi kurar ve markayı üzerinde taşıyan ambalaj, ürünün kendisi olur. Bugün satın aldığımız ve kullandığımız ürünlerin neredeyse tamamının ambalajı vardır. Ürünün ambalaj talebi, ihtiyaçlar hedef ve bütçe üretici tarafından ajansa iletdikten sonra ürün ve pazar araştırmaları ile süreç başlar. Bu sürecin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için tasarımcının mutlaka bir tasarım kontrol listesinin olması gerekir. Çeşitli aşamalardan oluşan kontrol listesindeki maddeler şu şekilde sıralanabilir:

Becer, tasarım metodolojisini şu şekilde özetlemektedir:

- Araştırma ve analiz
- Tasarımın ön hazırlıkları
- Tasarım geliştirme
- Seçilen tasarım önerisinin sonuca ulaştırılması
- Üretime ilişkin çalışmalar ve baskıya hazır çizim aşaması (Becer, 2014, s. 141).

Başarılı bir ambalaj tasarımı, sistemli ve detaylı bir araştırma süreci ile başlar.

Araştırma Süreci

Tasarım, belirli kararlar vererek bu kararlar arasından seçimler yapmak sürecidir. Verilen kararların ve yapılan seçimlerin bilinçli ve tutarlı olması sonuçları da doğrudan etkiler. Doğru kararlar, konu hakkında detaylı bilgi birikimine sahip olduğunda alınabilir. Ürünü doğru tanımak ve konumlandırmak, hedef kitleyi doğru anlamak açısından araştırma süreci önemlidir.

Araştırma süreci çok aşamalı ve ambalajın amacına göre şekillenen bir süreçtir. Bu süreç ihtiyaçlar doğrultusunda değişiklikler gösterse de temel yapı ve ilerleyişi aynıdır. Ambalaj tamamlandıktan sonra raflarda yerini aldığı anda tüketicinin şu sorularının cevaplarını vermek durumundadır:

1. İçindeki ürün nedir?
2. Ürün kimler için üretilmiştir?
3. İçeriği nelerden oluşur ve ne kadardır?
4. Ürün ne için ve nasıl kullanılır?
5. Ürün nerede üretilmiştir?
6. Üreticiye nasıl ulaşılır?
7. Son kullanım tarihi nedir?
8. Benzerlerinden farkı nedir?
9. Bu ürüne neden ihtiyaç duyulur?
10. Neden satın alınması gerekir? (Durmaz & Ertürk, 2022, s. 40)

Bu soruların cevaplarını verebilen ambalaj hem yasal hem de ticari olarak görevini yerine getirmiş olur. Bunu yaparken çözmesi gereken problemlerden biri de bu kadar içeriği kendi üzerinde taşıırken tüketicinin dikkatini çekici, ürünü diğer rakiplerinden ayırıcı estetik bir tasarıma sahip olması aynı zamanda da ürünün bulunacağı ortamlarda ürün özelliklerini koruması yani bozulmadan kendisini muhafaza edebilmesini sağlayabilmesidir.

Özetle ambalaj işlevsel bir üründür. Temel işlevi ürünü dış etkilere karşı korumaktır. Bu işlev ambalajın malzemesini, biçimini, boyutunu ve bunun gibi faktörlerini belirler. Ambalajın üzerinin tasarımı ise daha çok pazarlamaya yönelik, estetik, albenisi olan, bilgi veren, güven verici ve dikkat çekici olmak üzerinedir.

Bugün satın aldığımız ve kullandığımız ürünlerin neredeyse tamamının ambalajı vardır. Ürünün ambalaj talebi, ihtiyaçlar hedef ve bütçe üretici tarafından ajansa iletdikten sonra ürün ve pazar araştırmaları ile süreç başlar. Bu sürecin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için tasarımcının mutlaka bir tasarım kontrol listesinin olması gerekir. Çeşitli aşamalardan oluşan kontrol listesindeki maddeler şu şekilde sıralanabilir:

- Tasarımı yapılacak olan ürünün formu nedir? (Toz/Granül/Katı/Viskoz/Yağlı/Sıvı/Gazlı)
- Nasıl bir korumaya ihtiyaç duyulmaktadır? Nem durumu nedir, bu korumanın üretim sırasında, kullanım sırasında ve pazarlama koşulları altında durumu nedir?
- Ambalaj üzerindeki açma kısmının koruması ambalajın kendi malzemesi kadar koruma sağlıyor mu?
- Ambalaj açıldıktan sonra belli bir süre kullanılmıyacaksa, kullanılmayan kısmı korumak için yeniden kapatma gerekli mi? • Ürünün kendisi ve ambalaj malzemesi birbirleri ile kimyasal bir reaksiyona giriyor mu?
- Ürünün ambalajı herhangi bir aroma veya lezzet kaybına yol açacak mı?
- Üründe bulunan uçucu bileşenler korunabilecek mi?
- Ürünün rengi korunabilecek mi?
- Ürünün fiziksel formu korunabilecek mi?
- Ambalaj, oksidasyon veya diğer kimyasal reaksiyonları önleyebilecek mi?
- Yabancı kokuların girişi engellenebilecek mi?

Kontrol listesine ek olarak ambalajın uygunluğuna dair cevapları aranması gereken sorular şu şekilde sıralanabilir: (Punekar, Avital, & Lashkar, 2023)

- Yapısal dayanımda, amaçlandığı kullanımla tutarlı mıdır?
- Üretilirlikte, kendisine biçim veren fabrikasyon, grafik tasarım gibi süreçlere kendini kolayca adapte edebilecek mi?

- Tüketicilere form, şekil, doku olarak tanıdık gelen bir malzeme mi yoksa 'satış' odaklı bir malzeme mi tercih edilmeli?

Eğer tasarlanacak olan ambalaj üretim öncesi ve sonrası süreçlere dair tüm bu sorulara cevap verebiliyorsa, sonraki aşamada soruna son kullanıcı yani tüketici açısından bakmalı ve tüketici odaklı şu soruların da cevaplarını verebilmelidir:

- Birim ambalajın boyutu tüketiciye uygun mu?
- Paket kolayca açılıp gerekirse daha sonra kullanılmak üzere etkin bir şekilde kapatılabiliyor mu?
- Tüketici doğru miktarı rahatça ölçebiliyor mu?
- Ambalajın geri dönüşüm sorunu var mı?
- Boş ambalajların tekrar kullanım imkânı var mı?
- El ile tutma, kavrama özellikleri, kavrama kolaylığı, dağıtma gibi konularda tüketici rahatlığı düşünüldü mü?
- Ambalaj boyutu Buzdolabı, kiler rafı, banyo dolabı veya diğer tüketici depolama yerleri için uygun mu? (Punekar, Avital, & Lashkar, 2023)

Son kullanıcının ürünle ilgili temel sorularının cevapları da alındıysa araştırma sürecine ürün ve pazar odaklı olarak devam etmek uygun olacaktır. Bu aşamada sorulması gereken sorular da şu şekilde sıralanabilir:

- Tasarlanacak olan ambalaj mevcut bir ürün için yeni bir ambalaj mı olacak yoksa yeni çıkacak bir ürün için mi tasarlanacak?
- Ürünün kullanım alanları nelerdir?
- Özel satış noktaları veya özellikleri olacak mı?
- Ürünün nihai tüketiciler kimlerdir? Yaş, cinsiyet, gelir parantezi, sosyal veya kültürel düzeyler nelerdir?
- Rakipler, coğrafi konumlar, ihracat pazarları nelerdir?
- Dağıtım kanalları düzenli kanallar mı (toptan ve perakende) olacak, bağımsız mağazalar mı, zincir mağazalar mı, self servis mi, süper marketler mi yoksa online satış mı?
- Bu karakterdeki ürünlerle ilgili perakendeci alışkanlıkları veya uygulamaları nelerdir?

Tüm bu detaylar organize edilirken ambalajın görücüye çıktığı yer olan raflardaki durumu da detaylı bir şekilde tasarlanmalıdır. Ambalajın şekli ve boyutu rafta nasıl görünecek, aynı ürün yan yana dizildiğinde bütünde etkisi nasıl olacak, tek başına durduğunda kendisini fark ettirebilecek mi, göz seviyesinin altında ya da üstünde sergilendiğinde, göz seviyesinde sergilendiği etkiyi verebilecek mi? Gibi sorulara da cevaplar aranmalıdır.

Tasarım Fikri

Tasarım fikri, bir ürünün kimliğini yansıtan, tüketiciyi etkileyen ve marka değerini artıran bir yaklaşımı ifade eder. Tasarım fikri oluşturulurken öncelikle ürünün özellikleri ve

hedef kitle belirlenmelidir. Ürünün nitelikleri, kullanım amacı, öne çıkan özellikleri ve marka değerleri göz önünde bulundurulmalıdır. Hedef kitle ise ürünü potansiyel olarak satın alacak, kullanacak veya tüketimine yönelik ilgi duyan kişilerdir. Hedef kitleye yönelik bir anlayış, tasarımın etkili bir şekilde iletişim kurabilmesi için önemlidir. Fikir, bu bilgilere dayalı olarak oluşturulmalıdır. Tasarım fikri oluşturulurken yaratıcılık, marka tutarlılığı ve benzersizlik önemli unsurlardır. Ambalajın diğer rakiplerinden ayrışması ve tüketicinin dikkatini çekmesi gerekmektedir. Bunun için yeni ve orijinal fikirler keşfetmek, trendleri takip etmek ve markanın kimliğiyle uyumlu bir tasarım oluşturmak önemlidir. Bunun için markayı yakından tanımak amacıyla bir marka analizi yapmak gerekmektedir. Marka analizi, bir markanın gücünü, değerini ve algılanışını anlamak için yapılan ayrıntılı bir inceleme sürecidir. Marka analizi, markanın güçlü yönlerini ve zayıf noktalarını belirlemek için kullanılır.

Yeni çıkacak bir ürün için ambalaj tasarımı yapılacaksa müşterinin üründen beklentileri ve ürünle ilgili öngörülerini anlaşılmalıdır. Sonraki aşamada yaratıcı ekiple bir yol haritası çizilmeli ve ekibe yaratıcı yön bilgi verilmelidir. Ambalaj tasarımı yapılacak olan ürünü daha yakından tanımak için ürün tüm detayları ile incelenmelidir. Ürüne dokunmak, ürünü koklamak, gıda ürünü ise tadına bakmak, amacı doğrultusunda kullanarak test etmek gibi eylemler ile ürünün hissettirdikleri ve kullanıcı deneyimi tespit edilmelidir. Bu noktadan sonra 5 aşamalı yaratıcı keşif sürecine geçilebilir.

1. Bilgi toplama: Tasarım ekibindeki herkes kendi görsel ve konsept araştırmasını yapar. Tasarımı yapılacak olan ambalajın iskelet tasarımı oluşturulur. Bu iskelet, tasarımda mutlaka kullanılması gereken temel elementlerden oluşur. Netleşen ambalaj ölçüleri, ambalaj üzerinde bulunması gereken bilgiler gibi temel unsurlar bu iskelet üzerine yerleştirilerek tasarımcılar için ilk kılavuz oluşturulur.

2. İlk eskizler: Bu aşama görsel fikirlerin kabaca bir araya getirilmesi ve ekiptekilerin kafasında oluşan dünyaları görmek adına önemlidir. Hangi fikirlerin, hangi elementlerin çalışıp çalışmadığını görmek için faydalı bir aşamadır. Tasarımın stiline nasıl olması gerektiğine dair önemli ipuçları bu noktada ortaya çıkmaya başlar.

3. Grup eleştirisi: Ortaya çıkan tüm eskizler ve konsept tasarımlar, yapılan bir toplantı ile yaratıcı yönetmen (creative director) ile paylaşılar ve hangi tasarımların üzerine gidilmesi gerektiği konusunda yönlendirmesi ya da karar vermesi istenir. Tasarım ekibinin tamamı ortaya çıkan fikirler ve eskizler ile ilgili fikirlerini söyler, konseptler üzerine tartışılır ve çıkış yolları aranır.

4. İlerleme: Grup eleştirisi sürecinde ortalama 5-6 konsept seçilir ve müşteriye sunulması planlanan 4 konsept bunlar arasından karar verilir. Bu aşamadan sonra tasarımlar teknik olarak düzenlenir, kusurlar giderilir, detaylara girilir ve tasarımlar bitmeye yakın hale getirilir.

5. *Sunum hazırlığı*: Seçilen 4 konsept, etkileyici bir sunum şeklinde hazırlanarak müşteriye sunulur. Müşteriye sadece ambalaj tasarımlarının olduğu düz sayfalar gösterilmemelidir. Tasarım ne kadar iyi olursa olsun bu durum müşteri üzerinde olumsuz bir etki yaratacaktır. Müşteri karşısına özenli, detaylı, üzerine düşünülmüş emek ve zaman harcanmış bir sunumla çıkmak, tasarımların etkisini arttıracaktır. Tasarımın felsefesini ve özünü yansıtan görseller ile konsepti ve stili gösterecek estetik eklemeler, çeşitli mockuplar ile sunum çekici hale getirilmelidir. Sunum sonrası karar verilen tasarım üzerinde son revizyonlar yapılır, teknik çizim ve ölçeklendirmeler yapılır, malzeme ve baskı ile ilgili detaylar halledilir.

Bu süreçte benzer olarak Ambrose ve Harris tasarım sürecini yedi aşamalı olarak tanımlamaktadır:

1. Tanımlama
2. Araştırma
3. Fikir bulma
4. İlk örnek oluşturma
5. Seçme
6. Uygulama
7. Öğrenme-Geri Bildirim

Ambalaj Mimarisi

Ambalajlar üç boyutlu, dokunulan, hissedilen ve son kullanıcı ile doğrudan fiziksel iletişime geçen malzemelerdir. Hem estetik hem fonksiyonel olmak durumundadırlar. Estetik kısmı grafik tasarım alanının prensipleriyle çözülürken fonksiyonel kısmı endüstriyel tasarım, mühendislik ve mimarlık gibi alanların prensipleriyle çözümlenebilmektedir. Mimarlık alanının temel mottolarından birisi olan “biçim işlevi izler” (form follows function) daha sonra Wright tarafından değiştirilerek “biçim ve işlev birdir” (form and function are one) şeklinde genişletilmiştir. Bu motto tüm tasarım alanları için geçerlidir. Ambalajın biçimi işlevi ile şekillenir. En ergonomik ve işlevsel biçim üzerine de grafik tasarım aracılığı ile bilgilendirici ve estetik unsurlar eklenerek tasarım sonlandırılır.

İyi Tasarlanmış Bir PDP İçin Kontrol Listesi

- Pazarlama/marka stratejisini ve mesajını anında, etkili ve açık bir şekilde iletir.
- Bilgileri hiyerarşik olarak sunar ve okunması kolaydır.
- İşlevi, kullanımı ve amacı görsel olarak önerir.
- Ürünü rakiplerinden ve diğer çeşitlere göre farklılaştırır.
- Kategoride kendisini uygun ve rekabetçi bir şekilde temsil eder.
- Kalitenin değer algısını adil bir piyasa fiyatına yansıtır.
- Dayanıklı performans gösterir ve raf ömrüne ve ürün kullanımına dayanabilir.

Ambalaj Tasarımında Kullanılan Malzemeler

Karton

Karton, ambalaj tasarımında yaygın olarak kullanılan bir malzemedir. Hafif olması, kolay şekillendirilebilmesi ve baskıya uygun bir yüzeye sahip olması gibi özellikleri nedeniyle tercih edilir. Karton, farklı kalınlık ve sertlik seviyelerine sahip olabilir, bu da farklı ürünlerin korunması ve taşınması için uygun çözümler sunar. Ambalaj tasarımcıları, kartonun esnekliği ve katlanabilir özelliğinden yararlanarak özgün ve işlevsel ambalajlar tasarlayabilirler. Kartonun en önemli avantajlarından biri, marka ve ürün bilgilerinin basılabileceği uygun bir yüzeye sahip olmasıdır. Ürünlerin üzerine logolar, grafikler, açıklamalar ve resimler basılarak marka kimliği ve iletişim hedefleri güçlendirilebilir. Aynı zamanda, çeşitli kaplama ve laminasyon teknikleri kullanılarak görsel çekicilik artırılabilir. Bu sayede ambalajlar, tüketicilerin dikkatini çekebilir ve ürünlerin raf üzerindeki görünürlüğünü artırabilir.

Karton, çevre dostu bir ambalaj malzemesi olarak da öne çıkar. Geri dönüşüme uygun olması ve yeniden kullanılabilirliği sayesinde sürdürülebilir bir ambalaj seçeneğidir. Ayrıca karton, plastik ambalajların yerini alarak çevresel etkileri azaltmaya yardımcı olur. Ambalaj tasarımında karton kullanımı, ürünlerin güvenli bir şekilde paketlenmesini, taşınmasını ve korunmasını sağlar. Karton kutular, koli ve paketleme çözümleri olarak geniş bir kullanım alanına sahiptir. Katlanabilir kutuların montajı kolaydır ve depolama ve nakliye süreçlerinde yerden tasarruf sağlar.

Mukavva

Mukavva, dayanıklı, sert ve katlanabilir yapısıyla ürünlerin güvenli bir şekilde taşınması ve korunması için ideal bir seçenektir. Mukavvanın çok katmanlı yapısı, ürünlere etkili bir koruma sağlar ve darbelerle karşı dayanıklılık gösterir. Ambalaj tasarımında mukavva, özellikle karton kutuların yapısını güçlendirmek ve dayanıklılığını artırmak için kullanılır. Mukavva malzemesi, ürünün ağırlığına ve özelliklerine göre farklı kalınlıklarda bulunabilir. Bu da tasarımcılara, ambalajın taşıma ve koruma gereksinimlerine uygun bir seçim yapma esnekliği sağlar. Mukavva da karton gibi baskıya uygun bir yüzeye sahip olması nedeniyle marka ve ürün bilgilerinin basılması için ideal bir malzemedir. Mukavva ayrıca kolaylıkla katlanabilir ve şekillendirilebilir bir malzemedir.

Plastik

Plastik, çeşitli özelliklere sahip farklı türlerde mevcuttur ve ambalajlar için önemli avantajlar sunar. Ambalaj tasarımında farklı kimyasal özelliklere sahip plastik türleri tercih edilir.

PET (Polietilen Tereftalat): Şeffaf, hafif ve dayanıklı bir plastik malzemedir. Özellikle içecek şişeleri, yiyecek kapları ve kozmetik ambalajlarında sıkça kullanılır.

HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen): Yoğunluklu yapısı nedeniyle dayanıklı ve sızdırmazdır. Sıvı ürünler, deterjanlar ve şampuanlar gibi ambalajlar için idealdir.

LDPE (Düşük Yoğunluklu Polietilen): Esnek ve yumuşak bir plastik malzemedir. Özellikle poşetler, streç filmler ve ambalaj torbaları gibi ürünlerde kullanılır.

PP (Polipropilen): Dayanıklı ve sert bir plastik malzemedir. Gıda saklama kapları, şişeler, oyuncaklar ve otomotiv ambalajları gibi birçok alanda kullanılır.

PVC (Polivinil Klorür): Esnek ve şeffaf bir plastik malzemedir. Özellikle elektronik ürünlerin ambalajı, tıbbi malzemeler ve çeşitli tüketici ürünlerinde kullanılır.

Plastik ambalajlar hafif ve dayanıklıdır, bu da taşıma kolaylığı ve ürünlerin korunması açısından büyük bir avantajdır. Ayrıca, plastik ambalajlar genellikle sızdırmazdır, böylece ürünlerin bozulmasını veya dış etkenlere maruz kalmasını engeller. Plastik malzeme, şekillendirilebilir ve özelleştirilebilir özelliklere sahiptir. Bu sayede tasarımcılar, farklı boyutlarda, şekillerde ve formlarda ambalajlar tasarlayabilirler.

Kâğıt

Kâğıt malzeme, ambalaj tasarımında geniş bir kullanım alanına sahip olan doğal çevre dostu ve geri dönüşüme uygun bir malzemedir. Karton, kraft kâğıt, ofset kâğıt gibi çeşitli kâğıt türleri ambalaj tasarımında kullanılır. Kâğıt ambalajlar, çevresel sürdürülebilirlik açısından önemli bir tercihtir. Kâğıt, doğal bir kaynaktan elde edilir ve geri dönüştürülebilir bir malzemedir. Geri dönüştürülebilirlik özelliği sayesinde, kâğıt atıkları yeniden kullanılabilir ve enerji ve kaynak tasarrufu sağlanır.

Ahşap

Ahşap malzeme, ambalaj tasarımında doğal ve sıcak bir estetik sunan ve çevresel sürdürülebilirlik açısından tercih edilebilir bir seçenektir. Özellikle lüks ürünlerin ambalajında tercih edilir. Ahşap ambalajlar, doğal bir kaynak olan ağaçlardan elde edilir. Bu nedenle, sürdürülebilir orman yönetimiyle üretilen ahşap malzemeler çevre dostu bir seçenek olarak kabul edilir. Ağaçların büyümesi ve yeniden dikilmesi süreciyle, ormanların korunması ve biyolojik çeşitliliğin devam etmesine katkıda bulunur. Ayrıca, ahşap ambalajlar geri dönüştürülebilir ve çevreye zarar vermeden doğada çözünebilir özelliklere sahiptir. Ahşap malzeme, estetik açıdan çekicidir ve ürünlere doğal ve organik bir his verir. Ahşap ambalajlar aynı zamanda dayanıklıdır ve ürünlerin korunmasında etkilidir. Ahşap malzeme, dış etkenlere karşı dirençlidir ve ürünlerin taşınması ve depolanması sürecinde güvenlik sağlar, özelleştirilebilir ve yeniden kullanılabilir bir seçenektir.

Üretim Süreci

Ambalaj üretimi karmaşık bir süreç olup, ürünün kalitesi, dayanıklılığı ve estetiği üzerinde büyük etkisi vardır. Genelde tek ürün için üç farklı ambalaj ihtiyacı olur. İlk

ambalaj fiziksel ürünü korumak için yapılır. İkinci ambalaj ilk ambalajın üzerindedir ve raflarda gördüğümüz ambalajdır. Üçüncü ambalaj genellikle nakliye için kullanılır ve ikinci ambalajı korumak için çoğu durumda oluklu karton veya ağır malzemelerden yapılır.

Ambalaj üretim süreci, malzemelerin kesilmesi, şekillendirilmesi, katlanması, yapıştırılması ve monte edilmesi gibi adımları içerir. İlk olarak, ambalajın malzemesi olan karton, mukavva, plastik, cam, metal veya kâğıt gibi materyaller kesilir ve belirlenen boyutlara getirilir. Ardından, kesilen malzemeler özel kalıplarla şekillendirilir ve katlama işlemleri gerçekleştirilir.

Üretilen ambalajlar, ürünlerin güvenli bir şekilde korunması ve tüketiciye sunulması için ambalajlama ve etiketleme sürecinden geçer. Ambalajlama aşamasında, ürünlerin ambalaj içerisine yerleştirilmesi ve koruyucu malzemelerle desteklenmesi sağlanır. Bu aşamada, ürünlerin özelliklerine, boyutlarına ve taşıma gereksinimlerine uygun şekilde paketleme yapılır. Ambalajlama ve etiketleme süreci, ürünlerin kalite standartlarına uygun olarak hazırlanmasını ve tüketici güvenliğini sağlamayı amaçlar. Aynı zamanda, ambalajların taşıma ve depolama sırasında hasar görmesini önler ve ürünlerin raf ömrünü korur.

Stok Ambalajı

Stok ambalajı, bir ürünün depolama, taşıma ve satış süreçlerinde kullanılan standart ambalajdır. Stok ambalajı, genellikle birçok farklı ürün için kullanılabilen ve kolayca erişilebilen bir ambalaj çeşididir. Genellikle standart boyutlarda ve tasarımlarda üretilir, böylece farklı ürünler için uygun bir şekilde kullanılabilir. Stok ambalajı, özellikle perakende sektöründe ve hızlı tüketim mallarında yaygın olarak kullanılır.

Sürdürülebilirlik ve Etik

Sürdürülebilirliğin birçok tanımı vardır. En yaygın olanı, Birleşmiş Milletler Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından 1987'de yayınlanan Brundtland Raporu olarak da bilinen "Ortak Geleceğimiz"dır. Rapor, "bugünün ihtiyaçlarını gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün vermeden karşılayan" sürdürülebilir kalkınmayı destekler. Rapora göre kullanılan malzemeler ve doğal kaynaklar, sürdürülebilirlikleri ve insan sağlığı üzerindeki etkileri açısından incelenmelidir. Sürdürülebilirlik, sosyal eşitliği (güvenli ve sağlıklı bir ortamda fırsat eşitliği), çevreyi ve ekonomiyi, insanları, gezegeni ve kârlılığı dikkate alma çabasıdır. Bunu yapmak, gezegenimizin geleceği için çok önemlidir.

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi

Ambalaj endüstrisi, ürettikleri ambalajların çevresel etkisini ölçmenin yollarını benimsemiştir. Bu süreçte yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA) diye adlandırılan bir süreci takip etmektedirler. Bu süreç bir ürün veya faaliyetle ilgili çevresel yükleri değerlendirmek için kullanılan prosedürler bütünüdür. LCA, kullanılan enerji ve



GİT309U-AMBALAJ TASARIMI

Ünite 3: Ambalaj Tasarımı: Araştırma, Tasarım Fikri, Strateji, Etik

malzemeleri (girdiler) ve çevreye salınan atıkları (çıktılar) tanımlayan karşılaştırmalı araçlar kullanarak bütün bir sistemi inceler ve ardından süreci iyileştirmek ve daha sürdürülebilir hale getirmek için fırsatları değerlendirir. LCA, maliyet ve performans verilerini dikkate alırken en küçük çevresel ayak izine sahip süreçleri seçmelerine yardımcı olarak karar vericilere fayda sağlar. LCA süreci, çevresel sorunların bir alandan diğerine kaymasını önlemeye yardımcı olur.

Beşikten mezara süreci, ürünü veya paketi oluşturmak için topraktan ham maddelerin toplanmasıyla (kaynak çıkarma) başlar ve tüm malzemelerin toprağa geri döndürülmesiyle (bertaraf-depolama veya yakma) sona erer. Beşikten beşiğe (cradle to cradle) ise kimyager Michael Braungart ve mimar William McDonough tarafından ortaya atılan bir değerlendirme modelidir. Bu model “Atığın” olmadığı kapalı döngü bir sistemdir. Kullanım ömrünün sonundaki ambalajlar, ya bir üretim sistemi için teknik bir besin maddesi olarak ya da biyolojik olarak güvenli bir şekilde parçalanarak biyolojik bir besin maddesi olarak tekrar tekrar geri dönüştürülür veya başka bir amaca uygun hale getirilir.

Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu

Genişletilmiş üretici sorumluluğu (EPR), bir ürünün veya paketin çevresel etkisinin ve tüm yaşam döngüsünün sorumluluğunu tasarımcılarına, tedarikçilerine, üreticilerine, distribütörlerine, perakendecilerine, tüketicilerine, geri dönüştürücülerine ve imha edenlere yükleyen bir çevre koruma yaklaşımıdır. EPR girişimleri, geri kazanım maliyetlerinin bir kısmını (toplama, geri dönüşüm ve nihai bertaraf), geri alma ve geri dönüşüm programlarını, depozito iadelerini ve çeşitli ürün vergilerini içerir. Tüm bunlara ek olarak, tüketicilere, ürünün doğru kullanımı ve atık yönetimi hakkında bilgi sağlamak önemlidir. Paketleme tasarımında, ürünün kullanım talimatlarını ve çevresel bilgileri açıkça iletmek için uygun alanlar ayrılmalıdır. Ayrıca tüketicilerin yanıltıcı veya abartılı bilgilere maruz kalmasını önlemek önemlidir. Paketleme tasarımında doğru bilgiler sunmak, etik değerleri yansıtan bir yaklaşımı temsil eder.

